

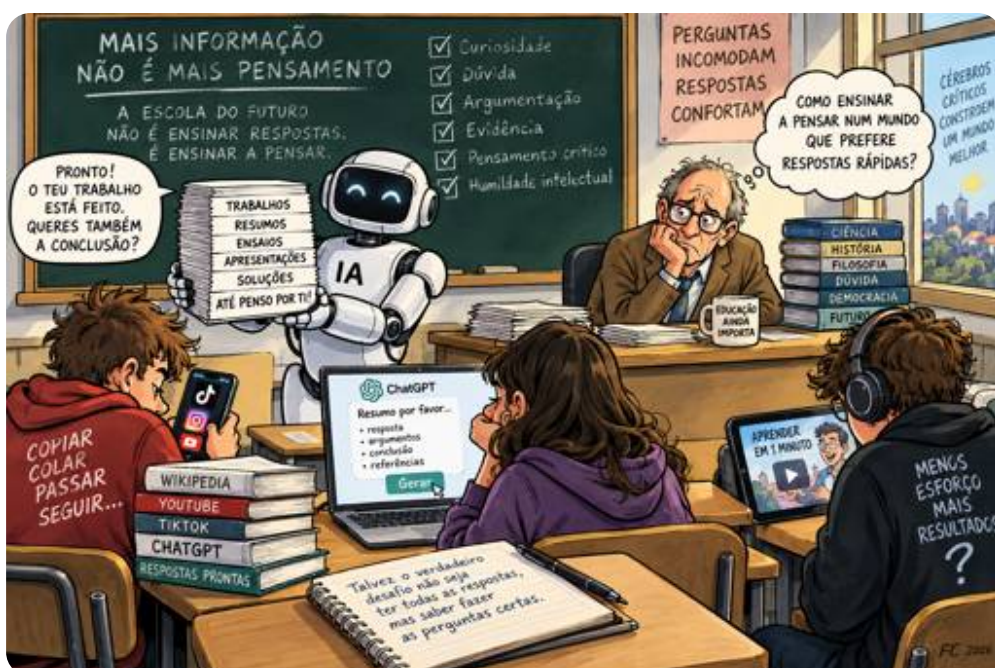
# Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

## Porque é tão difícil ensinar a pensar?

Publicado em 2026-10-09 10:48:00



## Porque é tão difícil ensinar a pensar?

*O paradoxo de uma sociedade cada vez mais escolarizada e nem sempre mais capaz de pensar profundamente*

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

acesso à informação. E, no entanto, permanece uma pergunta incómoda: por que razão tantos anos de escolaridade não produzem, na mesma proporção, profundidade de pensamento, capacidade de julgamento e verdadeiro espírito crítico? A neurociência contemporânea começa a dar-nos uma resposta menos confortável do que gostaríamos.

Nunca tivemos populações tão escolarizadas. Nunca tantas pessoas frequentaram universidades. Nunca houve tanto conhecimento disponível a tão baixo custo. E, no entanto, permanece uma sensação desconfortável: **mais escolaridade não parece estar a produzir, na mesma proporção, mais profundidade de pensamento, melhor julgamento ou verdadeiro espírito crítico.**

Isto não significa que a escola tenha falhado. A escolaridade continua a desenvolver conhecimento e capacidades cognitivas essenciais. O problema é outro: **aprender conteúdos e aprender a pensar sobre esses conteúdos não são exactamente a mesma operação cerebral.**

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

## uma resposta correcta

Grande parte da aprendizagem escolar pode ser realizada através de reconhecimento, associação, memória e recuperação de informação. O pensamento crítico exige mais: manter hipóteses concorrentes na memória de trabalho, inibir uma resposta intuitiva, comparar evidências, detectar inconsistências, avaliar a própria confiança e, se necessário, abandonar uma conclusão anteriormente aceite.

Uma revisão publicada em 2025 na *Nature Reviews Neuroscience* sintetiza duas décadas de investigação sobre os mecanismos cerebrais de controlo inibitório e destaca o papel de circuitos pré-frontais, em particular do córtex pré-frontal lateral direito, na interrupção não apenas de acções mas também de processos mentais.

*Pensar bem significa, muitas vezes,  
conseguir não aceitar imediatamente aquilo  
que nos ocorreu primeiro.*

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

narrativa suficientemente convincente para perguntar se ela é realmente verdadeira.

## 2. O cérebro que aprende ainda está a construir o cérebro que controla

As redes pré-frontais relacionadas com planeamento, autorregulação, avaliação de consequências e controlo cognitivo possuem um desenvolvimento prolongado. Revisões recentes continuam a mostrar que o córtex pré-frontal é moldado durante um longo período por programas biológicos e por processos dependentes da experiência.

Isto tem uma consequência educativa decisiva. Não podemos assumir que um adolescente dispõe automaticamente de mecanismos plenamente maduros para resistir a distrações, tolerar ambiguidade, avaliar a qualidade das próprias conclusões ou rever uma crença perante nova evidência. Essas capacidades precisam de **ser exercitadas**.



## 3. A pergunta decisiva: sabemos avaliar aquilo que sabemos?

Aqui entramos numa das áreas mais interessantes da neurociência cognitiva contemporânea: a **metacognição**, isto é, a capacidade de monitorizar e avaliar o próprio pensamento.

Não consiste apenas em responder a uma pergunta. Consiste também em conseguir avaliar: **“Até que ponto tenho razões para acreditar que esta resposta está correcta?”**

A investigação moderna mostra que confiança e precisão não são equivalentes. Podemos estar certos e inseguros; ou completamente errados e extraordinariamente confiantes. Uma grande revisão de Stephen Fleming, publicada no *Annual Review of Psychology*, sistematiza precisamente a forma como os julgamentos de confiança podem divergir do desempenho real.

Em contexto educativo, um estudo publicado em 2024 na *npj Science of Learning* relacionou a calibração

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

monitorização, comparação e revisão do desempenho.

*Um aluno pode possuir conhecimento e, simultaneamente, não saber avaliar correctamente aquilo que sabe.*

É aqui que nasce uma parte importante da falsa confiança intelectual. O verdadeiro pensamento crítico começa quando deixamos de perguntar apenas “que argumentos sustentam aquilo em que acredito?” e começamos a perguntar: **“Que observação me faria concluir que estou enganado?”**

## **4. Inteligência não é pensamento crítico**

Uma pessoa intelectualmente sofisticada pode utilizar a inteligência para investigar uma hipótese. Mas também pode utilizá-la para construir uma defesa extraordinariamente elaborada das suas convicções

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

linguagem técnica e possuir enorme capacidade argumentativa, utilizando tudo isso essencialmente para racionalizar aquilo em que já se acreditava. O pensamento crítico requer uma disposição adicional: aceitar a possibilidade real de a evidência nos obrigar a mudar de posição.

Daí a importância intelectual de três frases aparentemente simples: **“não sei”**; **“a evidência ainda não permite concluir”**; **“eu estava enganado”**.

## **5. Aprender profundamente exige esforço — precisamente aquilo que tantas vezes tentamos eliminar**

Décadas de investigação mostram que certas dificuldades durante a aprendizagem podem melhorar a retenção posterior. A recuperação activa — tentar recordar informação em vez de simplesmente voltar a lê-la — e o espaçamento da prática são dois dos exemplos mais robustos.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

elas parecem subjectivamente mais difíceis do que estratégias menos eficazes.

Investigação publicada em 2025 acrescentou dados neurofisiológicos interessantes. Num estudo com EEG, memórias formadas através de prática de recuperação apresentaram sinais de consolidação posterior relacionados com o sono, incluindo associações com fusos do sono em determinadas condições experimentais.

A conclusão pedagógica é quase provocadora: **facilidade imediata e aprendizagem profunda não são necessariamente a mesma coisa.** Às vezes, é precisamente o esforço de recuperar, comparar, errar e corrigir que torna o conhecimento mais resistente.

## **6. A economia da atenção encontrou um cérebro que não evoluiu para viver dentro dela**

Pensamento complexo requer tempo contínuo. Para construir um argumento precisamos de manter informação activa, estabelecer relações entre ideias e

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

*in Human Behavior*, reunindo 27 experiências randomizadas e 2245 participantes, encontrou um efeito negativo de dimensão moderada da distração por telemóvel sobre a recordação imediata durante a aprendizagem.

Isto não significa que os telemóveis “destruam o cérebro”. Significa algo muito mais plausível: um sistema cognitivo obrigado a dividir e mudar repetidamente a atenção dispõe de menos recursos para construir representações coerentes.

*Pedimos profundidade intelectual dentro de um ecossistema tecnológico construído para competir pelo segundo seguinte da nossa atenção.*

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

A investigação sobre curiosidade mostra que humanos e outros primatas procuram informação mesmo quando ela não conduz directamente a recompensa material. Reduzir incerteza possui valor motivacional próprio.

Mas a curiosidade também precisa de direcção. Um estudo de 2024 na *npj Science of Learning* mostrou que estados intensos de curiosidade por determinada informação podem favorecer o alvo que desperta interesse sem melhorar necessariamente — e podendo prejudicar — a codificação de factos escolares incidentais apresentados simultaneamente.

A boa pedagogia não consiste, portanto, simplesmente em “tornar tudo interessante”. Consiste em criar perguntas capazes de organizar a atenção em torno do problema que realmente importa.

## 8. Então apareceu a inteligência artificial

A IA generativa introduz uma variável historicamente nova: pela primeira vez, um estudante possui

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

para uma ferramenta operações cognitivas que anteriormente teríamos de executar mentalmente.

Um ensaio randomizado com 120 estudantes, publicado em 2025, comparou aprendizagem apoiada por ChatGPT com métodos sem IA. Num teste surpresa realizado 45 dias depois, o grupo que utilizara ChatGPT obteve 57,5% de respostas correctas contra 68,5% no grupo tradicional. É um único estudo e não deve ser transformado numa sentença universal contra a IA, mas constitui evidência experimental de que assistência excessiva pode reduzir o esforço que sustenta retenção duradoura.

Um estudo observacional com 580 universitários, também publicado em 2025, encontrou associação entre maior dependência de IA, maior fadiga cognitiva e menor pensamento crítico. Por ser correlacional, não demonstra causalidade; mas reforça a necessidade de estudar não apenas se os alunos utilizam IA, mas **como** a utilizam.

Ainda mais interessante é investigação disponibilizada em 2026 sobre diferentes níveis de assistência por IA. Num experimento controlado com 130 participantes, sistemas que forneciam directamente a recomendação final melhoraram o desempenho imediato, mas

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

capacidade.

A questão educativa deixa, portanto, de ser simplesmente “IA sim ou não?”. A pergunta muito mais interessante é: **quanto trabalho cognitivo permanece do lado do aluno?**

## **9. A IA não deveria retirar dificuldade ao pensamento; deveria criar dificuldade inteligente**

Existem duas formas radicalmente diferentes de utilizar estas tecnologias.

### **DUAS FORMAS DE USAR IA**

- **Substituição cognitiva:** “Faz o trabalho por mim.”
- **Amplificação cognitiva:** “Critica o meu raciocínio; mostra o argumento contrário; não me

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

No primeiro caso, a IA reduz esforço cognitivo. No segundo, pode produzir aquilo a que poderíamos chamar **fricção cognitiva produtiva**.

Talvez a aplicação educativa mais poderosa da IA não seja responder melhor do que o aluno, mas obrigar o aluno a pensar melhor do que pensaria sozinho.

## **10. Uma escola do século XXI deveria ensinar epistemologia prática**

Num mundo em que máquinas conseguem produzir milhões de respostas, a capacidade de simplesmente gerar uma resposta perde parte do seu valor distintivo.

O que se torna mais valioso é saber qual é a pergunta correcta; que evidência é suficiente; que fonte merece confiança; quando uma correlação não demonstra causalidade; quando estamos a confundir convicção com conhecimento; quando devemos suspender o julgamento; e quando chegou o momento de mudar de opinião.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

abordagens dialogantes, textuais, digitais e práticas, sobretudo quando o conteúdo é escolhido de forma a activar discussão crítica e participação intelectual real.

O pensamento crítico não parece ser uma competência que se “instala” através de uma aula ocasional. É uma prática. Precisa de atravessar ciência, matemática, história, filosofia, literatura e tecnologia.

**A escola não deveria ensinar apenas aquilo que sabemos.**

**Deveria ensinar como sabemos.**

Talvez esta seja a conclusão essencial. A escolaridade continua a ser uma das maiores invenções da civilização. Mas conhecimento acumulado não garante profundidade intelectual.

A neurociência contemporânea mostra-nos progressivamente que pensar profundamente exige uma combinação delicada de memória, atenção sustentada, controlo executivo, detecção de erros, metacognição, curiosidade e capacidade de tolerar esforço e incerteza.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

*Talvez a escola do futuro tenha de deixar de perguntar tantas vezes “qual é a resposta certa?” e perguntar muito mais: “como chegaste a essa conclusão?”, “que evidência a sustenta?”, “qual é a melhor objecção?”, “o que te faria mudar de opinião?” e, sobretudo, “como sabes que sabes?”*

Num mundo onde a informação será abundante e as respostas serão praticamente gratuitas, a verdadeira escassez poderá não ser conhecimento.

Será **discernimento**.

E essa talvez seja a grande missão educativa do século XXI.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

As neurociências não fornecem uma receita automática para a educação e seria um erro transformar cada resultado laboratorial numa norma pedagógica. O cérebro não é um conjunto de módulos isolados, e fenómenos como pensamento crítico, inteligência ou aprendizagem emergem da interacção entre múltiplas redes neurais, experiência, cultura, motivação e contexto social.

A investigação citada deve, por isso, ser lida de acordo com a força da evidência. Revisões e meta-análises oferecem geralmente uma base mais robusta; estudos individuais ajudam a abrir caminhos, mas necessitam de replicação. No caso da IA generativa, a literatura empírica é ainda muito recente e não justifica nem euforia tecnológica nem alarmismo apocalíptico.

Há, contudo, uma ideia suficientemente sólida para orientar o debate: aprender exige actividade cognitiva. Uma tecnologia educativa é valiosa não apenas quando produz uma resposta melhor, mas quando ajuda o ser humano a construir uma mente capaz de compreender, questionar, corrigir



## Referências credíveis

- Nature Reviews Neuroscience — Brain mechanisms underlying the inhibitory control of thought (2025)
- Neuropsychopharmacology — Prefrontal cortex development and its implications in mental illness (2025/2026)
- Annual Review of Psychology — Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis (2024)
- npj Science of Learning — Relation of life sciences students' metacognitive monitoring to neural activity during biology error detection (2024)
- Nature Reviews Psychology — The science of effective learning with spacing and retrieval practice (2022)
- Computers in Human Behavior — Mobile multitasking in learning: a meta-analysis of mobile-phone distraction and immediate recall (2025)
- npj Science of Learning — Offline consolidation mechanisms of the retrieval practice effect (2025)

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

- Social Sciences & Humanities Open — ChatGPT as a cognitive crutch: evidence from a randomized controlled trial on knowledge retention (2025)
- Acta Psychologica — Learners' AI dependence and critical thinking: fatigue and AI literacy (2025)
- Information Processing & Management — More vs. less cognitive offloading from AI assistants: impacts on skill development (online 2026)
- Educational Research Review — Approaches to critical thinking in primary education classrooms: a systematic review (2025)

---

**Francisco António dos Santos Gonçalves**

Fragmentos do Caos

FC-Chronic-News



GitHub Pages



CodeBerg Pages



**Fragmentos do Caos:** [Blogue](#) • [Ebooks](#) • [Carrossel](#)



Esta página foi visitada ... vezes.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*